第 8 章　学生时代的走马灯

每年正月十五是元宵节，这个中国人都知道。元宵节里闹花灯，人山人海，热闹非凡，到处都是灯的海洋。在这些花灯里，有一种叫做走马灯，也叫跑马灯，制作方法是在一个大灯笼里装一个能转动的轮子，粘上各种图案。正月十五，要出去显摆的时候，就在灯笼里放一根点燃的蜡烛，这时，热气升腾，轮子旋转，带动图案跟着转动，在烛光的投射下，从外面看就是一幅幅会动的图像。

过年的时候挂这种灯的风俗起码在宋朝就已经有了，当时，灯里以武将骑马的图案居多，转动时看起来好像几个人你追我赶一样，这就是走马灯的由来。今天，当我们再提到“走马灯”这个词的时候，更多的是用来比喻那些来来往往、不停穿梭的事物。

小时候，我爸爸偶尔会说我“闲得学驴叫”。尽管我的确能把驴的叫声学得惟妙惟肖，但他说这样的话却经常是因为我净做一些他看不惯的事情。

比如，我也曾经发明过一个走马灯，但并不是传统意义上的那种。我找了一些小灯泡，每隔一段距离放一个，把它们一字排开（或者围成一个圆形）。当它刚启动的时候，只有一个灯亮，紧接着，这个灯泡熄灭，与它相邻的下一个灯亮起来，就这样轮流发光，像火炬传递一样，周而复始，循环不止，这就是我们所要制作的简单走马灯。

造出这个走马灯的时候我还在上学，所以我坚决不能让爸爸知道，否则我就是“闲得学驴叫”。看在我冒这么大风险的份儿上，你难道不想知道这样的走马灯是如何造出来的吗？

嗯，我知道你开始有点儿好奇了，但这件事还得从触发器说起。

8.1　能保存一个比特的触发器

在埃克尔斯和乔丹的实验室里，触发器没有什么用途，它只是证明了电子管可以做成这么一样东西，就像经验丰富的厨师有一天突然想到可以用蒜苗和鸡蛋做出一样新菜肴。事实上，人类的很多发明就是这样产生的。

好的东西总有用武之地，尤其是科学家和工程师们喜欢翻老底子，让那些现成的发明可以“为我所用”，触发器就是一个现成的例子。

为什么这样说呢？普通的电路，以及常规的逻辑门都有一个共性，那就是输

出直接依赖于输入，当输入消失的时候，输出也跟着不存在了。触发器不同，当它触发的时候，输出会发生变化。但是，当输入撤销之后，输出依然能够维持。

这就是说，触发器具有记忆能力。若干年后，当工程师们想在计算机中保存一个比特时，他们想到了触发器，这是一种职业嗅觉在起作用。不过，触发器有两个输出，保存一个比特不需要这么多。

如图 8.1 所示，解决的办法是只留下一个输出 Q，而 $\overline{Q}$ 废弃不用（把它的引线剪掉）。这样，被保存的比特可以从 Q 端观察到，或者把它取走，引到别的地方使用。通过它，可以知道当前触发器保存的是什么，是 0 还是 1。

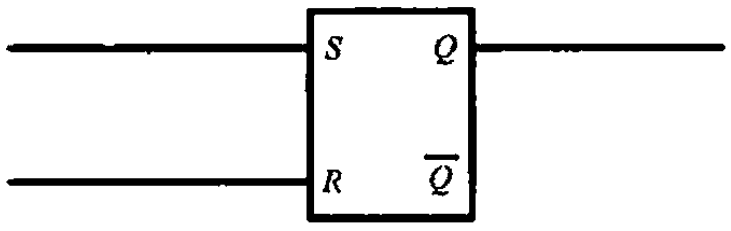

图 8.1　通常把 Q 作为 R-S 触发器的输出

不过，凭什么非得是 Q，而不是 $\overline{Q}$ 呢？这里面没有深奥的科学道理，只是一种约定。它们俩总是相反的，你为 0 的时候，我为 1；你为 1 的时候，我为 0。其实留下谁都可以，Q 能有幸被留下，唯一的原因可能是工程师们觉得它省事儿，不需要每次都在这个小蝌蚪的脑袋上画一条横线。

我们的愿望是用触发器保存一个比特，一个比特只需要一根电线就可以传送，可是你瞧，它有两个输入端 S 和 R。而且，触发器要正常工作，离不开这两位仁兄的通力配合，少了谁都不成，要想使 $Q=0$，S 必须为 0，R 必须为 1；要想使 $Q=1$，必须使 $S=1$ 而 $R=0$。当然，在这个过程中，$\overline{Q}$ 也会发生变化，而且与 Q 相反，但它已经被当成累赘给剪掉了，不提也罢。

这可如何是好呢？难不成要保存一个比特，就必须得用两个输入吗？不要悲观，解决之道是拿一个非门，按照图 8.2 所示的方法连接起来。

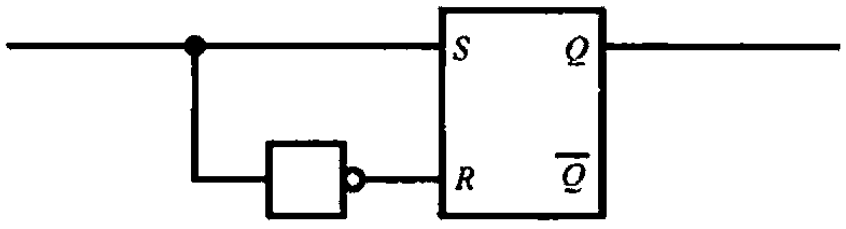

图 8.2　使用非门使 R 与 S 总是相反，解决用触发器保存 1 个比特的问题

很显然，因为要想使触发器保存一个比特，就必须使 S 和 R 以相反的方式出现，所以非门的作用就是创造这样的条件。不是天才，怎么也想不出这个好办法。

那么，这种做法到底有没有效果呢？不试试怎么知道！为了看看它能不能保存一个“0”或者一个“1”，我们在它的左边接上开关，通过闭合或者断开开关，就能得到要保存的比特（0 或者 1）。同时，触发器的输出端接了一个灯泡，它的

亮灭可以验证该比特是否已经被保存。

如图 8.3 所示，电路刚接好的时候，开关是断开的。断开的时候相当于要保存一个比特“0”。这个时候，如图所示，$S=0$，$R=1$，触发器动作，$Q=0$，所以不要指望灯泡会亮起来。

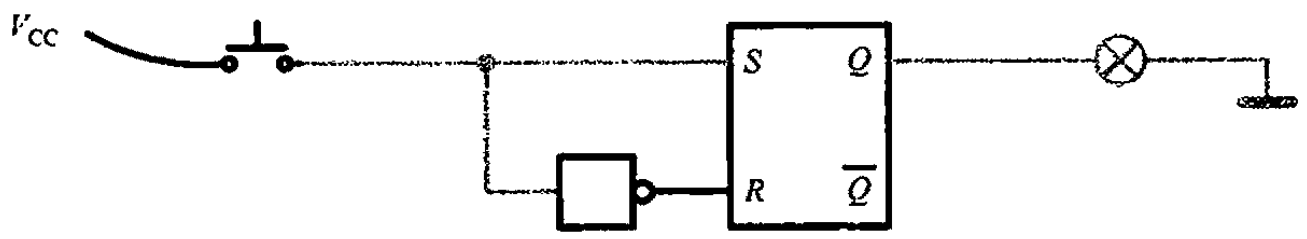

图 8.3　使用触发器保存比特“0”的过程

灯泡的冷漠表明目前触发器中保存的是“0”。现在，用手摁一下开关，电路被接通，相当于输入为“1”。如图 8.4 所示，这个时候，$S=1$，$R=0$，触发器保存这个比特（“1”），于是灯泡亮了。

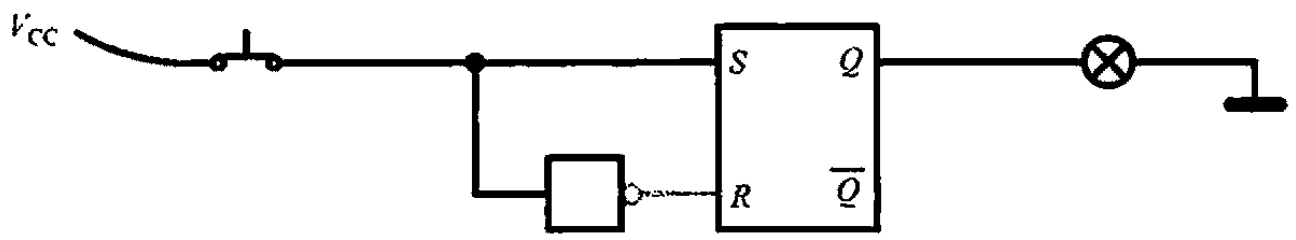

图 8.4　事实证明，仅仅增一个非门，并不能使 R-S 触发器独立地保存并维持 1 个比特

这是个按键开关，当我们一撒手，它就会自动弹起来。嗯，这的确是一个性能优良的开关，不过我不是想说这个，眼下最要紧的，是当开关弹开后，被保存的比特能够独立存在而不受外部的影响。可现实呢，你会发现，一旦按键开关弹开，灯泡马上就会变脸——不亮了！

傻眼了吧？这忘恩负义的东西，阳奉阴违，人刚走茶就凉了。原因很简单，开关弹开，相当于输入的比特是“0”，于是触发器又忙不迭地把这个“0”存起来，灯泡自然就又不亮了。

这可是触发器呀，触发器是干什么的？连一个比特都存不住，那它和一根电线有什么区别？

不要怪触发器，它只是一个电路，一些没有生命的零件，要怪只能怪我们没有把它设计好。为了把它设计好，我们给触发器安排两个门卫——如图 8.5 所示，这是两个与门。这两个门卫都归同一个经理管辖，这就是控制端 CP。

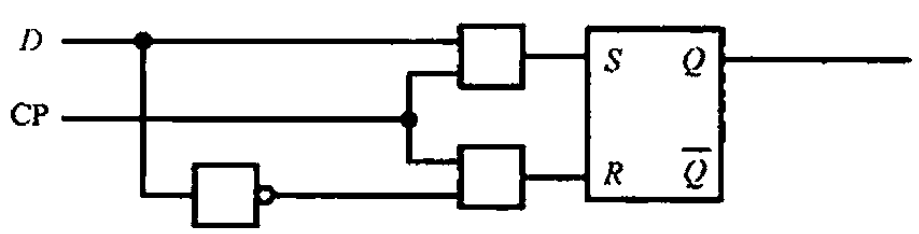

图 8.5　经过改进的触发器，增加了 1 个控制端

我们这样来安排电路是有用意的，而且真的是很有效。如图 8.6 所示，你看，通常情况下 CP = 0，意思是现在不想保存数据。这时，因为与门的关系，不管 D 上是什么，S 和 R 都为 0，所以触发器保持原有的内容不变。

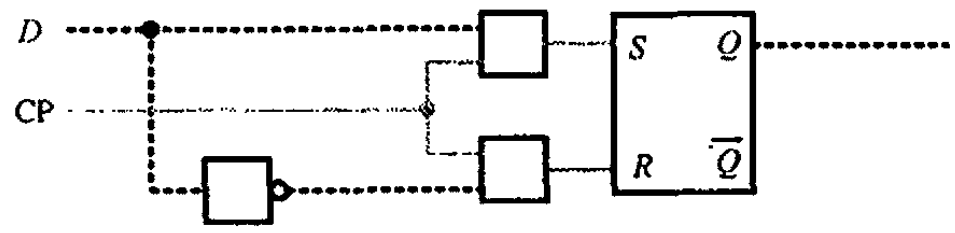

图 8.6　当控制端为 0 时，触发器不接收 D 端的比特

这就是说，CP = 0 的另一层意思是希望触发器不被外面的数据干扰，继续保持原先保存的那个比特。

在触发器前面放两个门卫（与门），不单单是保护原有的比特，它们还有更重要的任务。比如，如果 $D=0$，而且有经理陪同前来，即 CP = 1，那么如图 8.7 所示，$S=0$ 而 $R=1$，于是“0”就会被保存到触发器里（$Q=0$）。

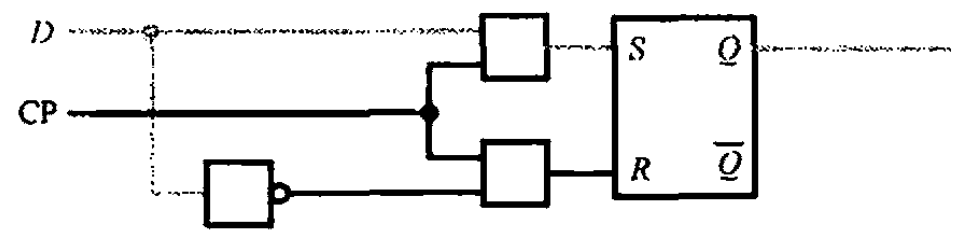

图 8.7　当控制端为 1 时，如果 D 端为 0，触发器的 Q 端为 0

再比如，同样是在有经理陪着的情况下（CP = 1），要是 $D=1$，那么 $S=1$ 而 $R=0$，于是“1”就被保存到触发器里（$Q=1$），如图 8.8 所示。

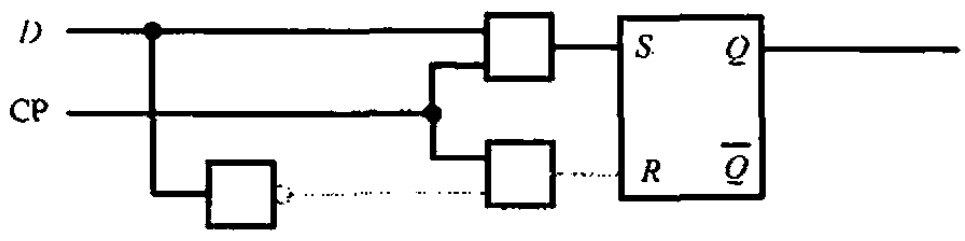

图 8.8　当控制端为 1 时，如果 D 端为 1，触发器的 Q 端为 1

不管保存的是“0”还是“1”，当它成功地进入触发器之后，日理万机的经理就打道回府了（CP = 0），于是 S 和 R 都会一直为 0。换句话说，没有经理的陪同，负责保卫工作的人无法确定来者是不是危险分子，谁也别想再进入触发器，触发器将一直维持刚才保存的比特不变（请再看一下图 8.6）。

最后，一个需要经理亲自护送才能保存比特的触发器称为 D 触发器，D 触发器的符号如图 8.9 所示。

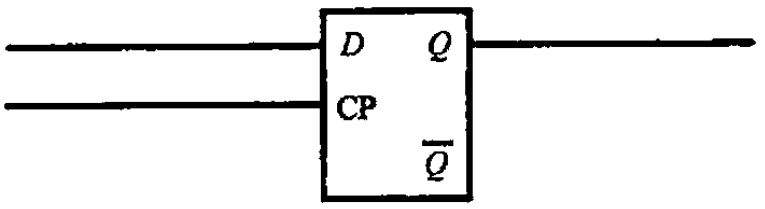

图 8.9　D 触发器符号

“D”取自英语单词“Data”的首字母，而“Data”的意思是“数据”、“数字”。所以，D 触发器的名字很恰当地表明了制造它的原始目的。

8.2　边沿触发

对于我们刚刚接触到的 D 触发器来说，控制端 CP 就好比是触发器公司的经理，当它出现的时候，才能表明来的人是安全的。所以，你也可以把 CP 看成是进入 D 触发器的通行证、派司、路条、门票，或者唐僧西天取经时怀里揣着的通关文牒。不过，这些东西通常都是带有有效期的，所以连 CP 也不例外，它的有效期，就是 CP＝1 的时间。当 CP＝1 时，在它的持续期间，D 触发器将会卖力工作，随时都会因为外来的比特变了而触发；一旦 CP＝0，就意味着过了有效期，触发器将不能保存新的比特。

为了证明你真的理解了上面那些话，我出一道题，请你分析一下，如果从 t_0 时刻开始，*D* 端和 CP 端各自出现了如图 8.10 所示的脉冲，那么，在 t_1 时刻，触发器里保存的是 0 还是 1 呢？

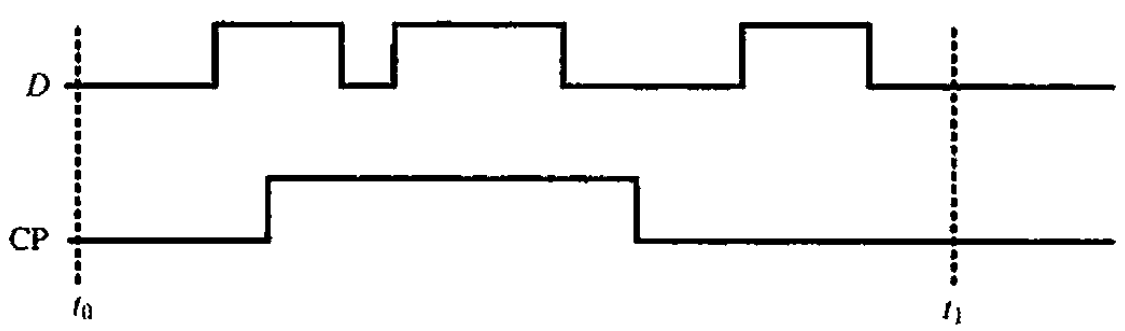

图 8.10　触发器里保存的比特是 0 还是 1，取决于 CP 端最后从 1 变为 0 的时刻 *D* 端的比特是 0 还是 1

请原谅，我本想为了防止你偷看而把答案放到另一本书里。但是转念一想，这是很不仗义的做法，所以还是直接告诉你吧，触发器里保存的是比特“0”。

很明显，在 CP＝1 期间，只要 *D* 端的比特改变了，触发器就会随时触发。所以，你一定要把想保存的比特放到 *D* 端，稳住，等 CP 从 0 变到 1，再从 1 变到 0 之后才能松口气。

这当然也不错，需要的不过是一点点细心。不过，要想解决懒人提出的新难题，这种触发器是不能胜任的，我们需要一种新的触发器，它只会在 CP 脉冲从 0 变成 1，或者从 1 变成 0 的瞬间才会触发——换句话说——保存一个比特。

这就与我们刚刚讲过的 D 触发器不同了。我们刚才讲的触发器，在 CP 为 1 的期间可以随时根据 *D* 端的数据触发。而现在，我们希望 CP 一直为 0 或者一直为 1 的期间都不会触发，只在 CP 从低到高，或者从高到低变化的瞬间触发。

从 0 翻转到 1，或者从 1 翻转到 0，这个变化过程称为“跳变”或者“翻转”。CP 的跳变需要一个过程，可能是几个纳秒，尽管非常非常短暂，但实际上是存在的。反映在图像上，就是两个边沿，即上升沿和下降沿，如图 8.11 所示。

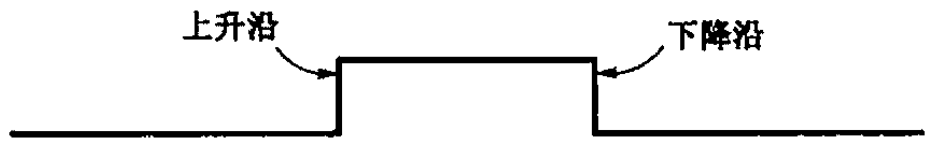

图 8.11　边沿触发器的两个触发时机

我们即将发明的新型触发器叫做“边沿触发”的 D 触发器，因为它只在 CP 脉冲的边沿触发。无论什么时候登山，你迟早还得下来。所以，要说起边沿触发的触发器，实际上还分为“上升沿 D 触发器”和“下降沿 D 触发器”。今天我们只讲前一种，即上升沿 D 触发器。

要制造一个上升沿 D 触发器，其实很简单，它的秘密在于，可以像图 8.12 那样，将两个 D 触发器首尾相连。

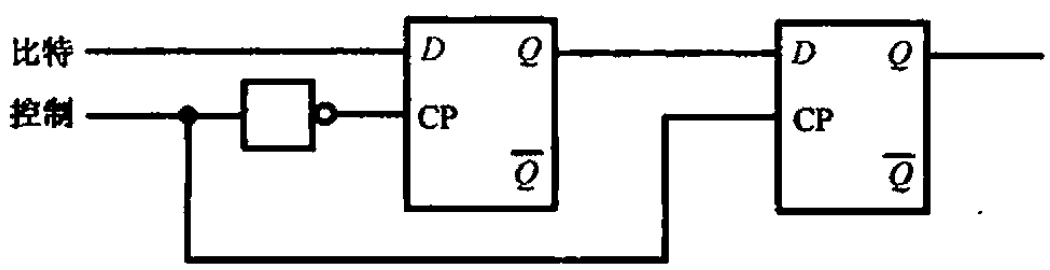

图 8.12　上升沿触发器的原理

这个大触发器实际上由两个小的 D 触发器首尾相连而成，前一个触发器的输出是后一个触发器的输入。而且，你看见没有，这两个触发器永远不会同时工作，因为控制脉冲是右边那个触发器的直接领导，但是，想要直接给左边的触发器下达命令？那不成，必须通过一个非门！

如果你想在这个电路里保存一个比特，必须先使控制端为 0。这时，左边的触发器 CP = 1，它可以把任何要保存的比特吃进肚子里，并立即传送给右边的触发器。但是，很遗憾，右边的触发器不工作。

现在，如果控制端从 0 跳变到 1，说时迟，那时快，一切都颠倒了，左边的触发器拒绝再吃掉任何比特，右边的触发器一下子活跃起来，把左边那个触发器的输出保存起来。换句话说，直到这个时候，比特才算是被这个大触发器保存了。

此后，如果控制端从 1 又回到 0，即下降沿，左边的触发器苏醒过来，但右边的触发器却开始休眠，但它仍有能力维持原先的输出不变。这就是说，控制脉

冲的下降沿不会改变这个大触发器的内容。

上面这个二合一的大触发器，不管控制端是 0、1 还是从 1 到 0 的下降沿，它都不能保存比特，除非一种情况，那就是从 0 到 1 的跳变，即上升沿。为了便于表示，上升沿 D 触发器的符号如图 8.13 所示。注意，和普通的 D 触发器不同，它的控制端 CP 旁有一个三角形，表明它是边沿触发的。

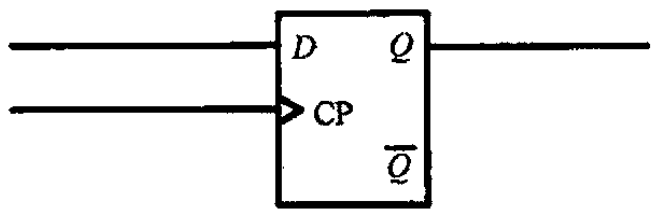

图 8.13　上升沿 D 触发器的符号

为了证明你确实已经理解了上升沿 D 触发器的工作原理，这儿有一个小小的考试题。回到图 8.10，请问，同样是在 t_1 时刻，上升沿 D 触发器里保存的是什么？是 0 还是 1 呢？不要忘了写信告诉我，我等着你。

8.3　揭开走马灯之谜

讲了这么多，现在到了揭开走马灯神秘面纱的时候了。很幸运地，我们只需要一些触发器就可以解决大部分的问题。不过，我们需要的不是传统的触发器，比如 R-S 触发器，而只能用上升沿 D 触发器。

做任何事情都需要一个过程，把一只老鼠放进管道，要过一会儿它才能从管道的另一头钻出来并迅速地逃掉。上升沿触发器只在 CP 脉冲的上升沿触发，比特从输入端被吃掉，经过一个小小的延迟之后，才能稳定地出现在输出端 Q 上。延迟的时间或长或短，取决于制造一个触发器所使用的材料。如果你用的是继电器，那么这个延迟会以秒为单位，大约是零点几秒到 1 秒钟，因为它不单纯是电子的，更是机械的；如果你用的是电子管或者更好的材料（这些东西我稍后再慢慢为你介绍），那么，好，这个延迟可以缩短到几个纳秒。别忘了，我曾经说过，1 纳秒是 1 秒的十亿分之一。

基于这一点，我们可以把若干个上升沿 D 触发器首尾相连，并把它们的 CP 端连在一起，让它们可以在同一时间触发，如图 8.14 所示。

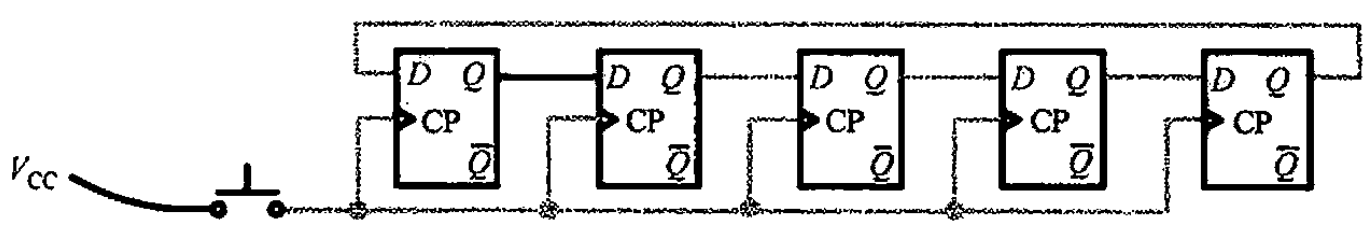

图 8.14　几个首尾相连的触发器使用同一个控制端，能同时触发

如图所示，我们想办法让最左边的触发器保存比特“1”，而其他的触发器都保存比特“0”。通常情况下，按键开关是断开的，所有的触发器都不工作——也许是在观望，因为它们的 CP 都为 0。一旦开关按下，在电路接通的瞬间，所有的触发器都会看到一个上升沿，于是它们的第一反应是将前一个触发器的输出保存起来。一个小小的延迟之后，它们吃进去的比特会出现在各自的输出端 Q 上。但是由于上升沿已经过去，它们只好就此停下来。不过，此时你会发现，第一个触发器的输出 Q 已经不再为“1”，取而代之的是第二个触发器。

这就是说，如果你不停地按动开关，这个比特“1”就会在触发器间顺序地传递，从左向右，最后再回到左边，这样循环往复。

现在，我们的意图再明显不过了，要是每个触发器在把输出送往下一个触发器的同时，还连一个灯泡，这不就是我们想要的走马灯吗？

是的，完全正确。但问题是，当把这样一个走马灯挂到家门口供大家观赏的时候，应该派哪个家庭成员来不停地按动那个开关呢（谁愿意去呢）？

尽管这是你的家事，我一个外人不该操这样的心，但考虑到我是一个科学工作者，完全有责任和义务使大家更美好地生活，所以必须小心翼翼地提出自己的见解。你看，我们在上一章里已经用非门造出了振荡器，非门振荡器的输出和你用手反复按动开关所产生的效果是一样的。既然是这样，那就不用人工来反复按动开关，直接接上一个振荡器即可，如图 8.15 所示，你看怎样？

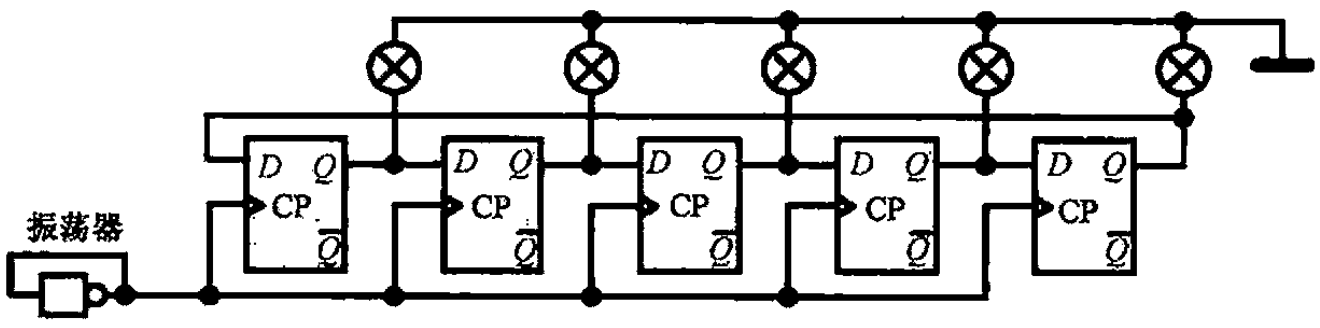

图 8.15　采用上升沿 D 触发器和振荡器的走马灯电路

这个走马灯的速度是可调的。如果振荡器的振荡频率很高的话，灯泡亮灭之间的变换就很快，反之则慢。那么，为什么制作这样一个走马灯非得使用上升沿 D 触发器呢？

振荡器所产生的，是一连串交替变化的 0 和 1。不像上升沿触发器，普通的 D 触发器可以连续触发，只要它的 CP 为 1。如果走马灯用普通的触发器来制造，在每一个 CP = 1 的持续期间，它们可能会连续触发，从而使得它们之间的比特“1”像骑上了泥鳅一样连续穿越好几个触发器，直到 CP = 0。这样的话，走马灯也就成了飞马灯。

不把振荡器和灯泡算在内，一个走马灯电路通常称为循环移位寄存器。所谓“寄存”的意思是临时存放，就像火车站旁边的物品寄存处。俗话说“铁打的营盘

流水的兵”，触发器随时会根据需要而保存新的比特（如果你希望得到一个不变的0和1，干吗还要使用触发器），仿佛这些比特都是临时寄存在触发器里。当若干个触发器组合在一起，可以同时保存许多比特时，就称为寄存器。

不过，你也不要以为世界上就只有循环移位寄存器，它只是另一种寄存器——移位寄存器的特例。移位寄存器可以设计用来保存多个比特，并将这些比特顺序左移或者右移。我们知道，当用加法机做加法时，加数和被加数的所有比特都是同时进入加法机的，就像几个好朋友勾肩搭背并排走路，这称为“并行”。

但是在另一些场合，为了迁就已有的电路和设施（毕竟在建这些东西的时候花了钱，只要还能凑合，没有人愿意再多花钱），二进制数（或者二进制比特串）需要按顺序拆开，然后一个比特一个比特地分别传送，到达目的地后再按原来的次序组装起来，这称为“串行”。在这方面，一个典型的例子就是通过电话线上网，或者往U盘里复制资料。在这种情况下，所有的信息都是通过电话线或者数据线一个比特一个比特传送的。

为了将原本“并行”的数据“串行”地发送出去，就要用到移位寄存器。很显然，循环移位寄存器只不过是一个首尾相接的移位寄存器。我们讲了这么多，唯一没有说明的是如何把要移位的数据保存到移位寄存器（的每个触发器）里。这的确很遗憾，因为要做到这一点，需要添加额外的电路，而这已经超出了本书的范围，所以只能留待大家在方便的时候自行探索。

8.4 这个触发器很古怪

一个在夜晚不停“流动”着灯光的走马灯的确可以为节日增加气氛，但就像节日终究要过去一样，我们不应该停留在这里。在本章的最后，我们来见识一个新的触发器。老实说，这可能是迄今为止你见过的最古怪的触发器！

实际上，这是一种稍加改造的上升沿D触发器，如图8.16所示。

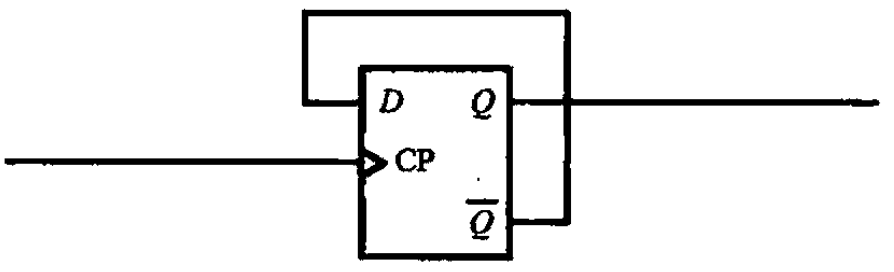

图8.16 首尾相连的上升沿D触发器

改装后的触发器显得很奇怪——不，很古怪，它的输出$\overline{Q}$又被送到输入端D，看起来像是一个反馈。那么，它是如何工作的呢？

为了弄清楚它的工作原理，我们需要另外两个道具：开关和灯泡。开关用于生成控制脉冲，而灯泡则可以使我们观察到开关对灯泡的亮灭会产生什么影响。

如图 8.17 所示，我们知道，触发器有两个相反的输出 Q 和 $\bar{Q}$，现在，我们假设 $Q=1$ 而 $\bar{Q}=0$，灯泡是亮着的。

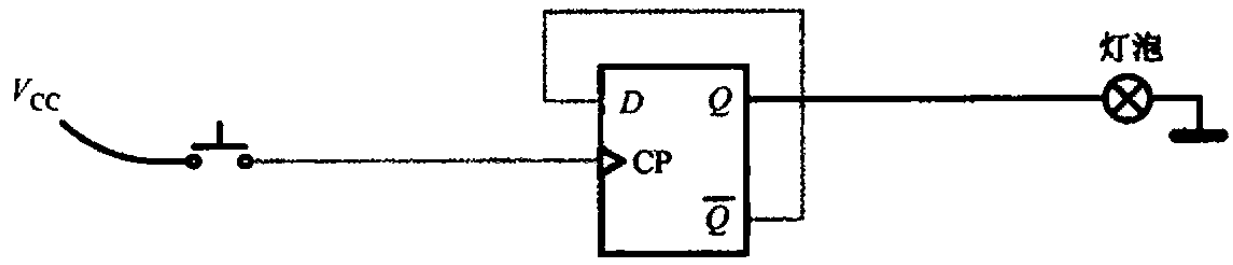

图 8.17　事实证明，反复按动开关时，灯泡就会在亮灭之间交替变化

不要担心，只要开关是断开的，CP 端就看不到上升沿，触发器也不会工作，所以从 $\bar{Q}$ 到 D 上的反馈在触发器内部被阻断。

现在，因为 $\bar{Q}=0$，所以 D 也为 0。如果按下开关，在它的上升沿，触发器动作，将 D 上的比特“0”保存。结果是可以预料的，那就是导致 Q 和 $\bar{Q}$ 同时翻转，$Q=0$ 而 $\bar{Q}=1$，灯泡熄灭。

我们知道，触发器更像是一根管道，D 上的比特被保存后，需要经历一个小小的延迟，才会使 Q 和 $\bar{Q}$ 产生变化。实际上，当 Q 和 $\bar{Q}$ 翻转之后，CP 的上升沿已经过去，在下一个上升沿到来之前，从 $\bar{Q}$ 到 D 上的反馈又一次被阻断。

同理可以分析，在又一次按下开关之后，$Q=1$ 而 $\bar{Q}=0$，灯泡又亮了。换句话说，它就是一个乒乓开关，或者叫反复开关，当你按一下它，灯亮了；再按一下，灯灭了；再按，又亮了，再按，又灭了，……。

尽管只是简单地改装了一下，用一个普通的上升沿 D 触发器，在它的 D 和 $\bar{Q}$ 之间连了一根电线，但它仍然有资格被认为是一种新型的触发器。至于它的名字，有很多种叫法，比如“乒乓触发器”、“反复触发器”。有时候，教授们会给它起一个英文名字，叫“T 触发器”，“T”是英语单词“Toggle”的首字母，意思是“反复”。事实上，名字是无所谓的，不管你把玫瑰叫做什么，它都是那样芬芳[1]。

① 在莎士比亚的大作《罗密欧与朱丽叶》里，朱丽叶说：“啊！换一个姓名吧！姓名本来是没有意义的；我们叫做玫瑰的这一种花，要是换了个名字，它的香味还是同样地芬芳；罗密欧要是换了别的名字，他可爱的完美也决不会有丝毫改变。”